

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-05-12 ~ 2026-05-22

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

NEJM | Lancet | Eur Heart J | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

縮寫對照

常用縮寫 (A-M)

縮寫	全名
ACS	Acute Coronary Syndrome 急性冠心症
AF	Atrial Fibrillation 心房顫動
ANOCA	Angina with Non-Obstructive Coronary Arteries
CCD	Cardiac Conduction Disturbance 心臟傳導障礙
CCS	Chronic Coronary Syndrome 慢性冠心症
CFR	Coronary Flow Reserve 冠狀動脈血流儲備
CICU	Cardiac Intensive Care Unit 心臟加護病房
CMD	Coronary Microvascular Dysfunction 冠狀動脈微血管功能障礙
DOAC	Direct Oral Anticoagulant 直接口服抗凝血藥
FFR	Fractional Flow Reserve 血流儲備分數
FVC	Forced Vital Capacity 用力肺活量
CDMT	Guideline Directed Medical Therapy 指引指導性藥物治療

常用縮寫 (L-Z)

縮寫	全名
LAAO	Left Atrial Appendage Occlusion 左心耳封堵術
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction 左心室射出分率
MACE	Major Adverse Cardiovascular Events
MI	Myocardial Infarction 心肌梗塞
NACE	Net Adverse Clinical Events
OCT	Optical Coherence Tomography
PAH	Pulmonary Arterial Hypertension 肺動脈高壓
PCSK9i	PCSK9 inhibitor (如 evolocumab)
PCI	Percutaneous Coronary Intervention 冠狀動脈介入治療
PPM	Permanent Pacemaker Implantation 永久性心律調節器植入
PVR	Prosthetic Valve Regurgitation 人工瓣膜逆流

本週主題 & Top 5 Picks

本週主題

精準化治療的個體化選擇：從 TAVI 傳導障礙預防、PCSK9i 適應症擴展、到冠狀動脈微血管功能障礙的預後意義

6 大期刊 · 20+ 篇重點文獻 · 2026-05-12 ~ 05-22

Top 5 Picks — 本週精選

試驗	期刊	關鍵數字
DOUBLE-CHOICE (TAVI)	<i>EuroIntervention</i>	PPM 11.2% vs 26.5%；主要終點 15.4% vs 30.4% (ACURATE 已下市)
VESALIUS-CV prior PCI 子分析	<i>Circulation</i>	3-pt MACE HR 0.70 ；MI HR 0.50 (LDL-C ↓至 41.5 mg/dL)
TETON-1 (IPF)	<i>NEJM</i>	FVC 差異 +130.1 mL (p<0.001)；臨床惡化 HR 0.67
Aspirin vs Clopidogrel CCS Meta-analysis	<i>Eur Heart J</i>	MACE IRR 0.83 ；東亞族群效益更大
FLOW-CMD Registry	<i>Lancet</i>	CMD 盛行率 21.5% (有阻塞性 CAD)；複合終點 HR 1.91

1. DOUBLE-CHOICE 試驗

DOUBLE-CHOICE — TAVI 瓣膜設計與 PPM 預防

EuroIntervention. 2026;22(10):555–564.

- **設計**：investigator-initiated 2×2 factorial RCT，德國 10 中心，n=835
- **隨機分組**：ACURATE neo2 vs Evolut PRO/PRO+/FX（自膨式對自膨式）
- **主要終點（30 天）**：死亡 + 腦中風 + 中重度 PVR + **PPM** 複合

終點	ACURATE neo2	Evolut	差異
複合主要終點	15.4%	30.4%	-15.0%（非劣效 & 優效，p<0.001）
PPM 植入	11.2%	26.5%	p<0.001
中重度 PVR	1.3%	1.7%	NS

 **ACURATE neo2 已下市**（2024，非安全性原因）——結果具瓣膜設計啟示，不直接改變

當前實踐

DOUBLE-CHOICE — 臨床意義

為何 PPM 差異如此顯著？

- ACURATE neo2 採**上到下 (top-to-bottom) **釋放機制，植入深度較短
- 較少對 Bundle of His (希氏束) 和 Left Bundle Branch (左束支) 造成機械壓迫

對目前 Evolut 平台的啟示：

- 最小化植入深度 (membranous septum 長度指導)
- 高風險傳導障礙患者：術前 CT 評估膜性間隔長度 ≤ 4 mm
- GLUCO-TAVI 藥物預防策略提供補充路徑 (見後)

Pearl：PPM 不只是「小問題」——右心室 pacing 長期降低 LVEF，增加 HF 住院風險；PPM 率從 26% 降至 11% 代表每植入 7 個 TAVI 可避免 1 個 PPM (NNT ≈ 7)

2. VESALIUS-CV prior PCI 子分析

VESALIUS-CV — Evolocumab 在 Prior PCI、無 MI 患者

Circulation. 2026.

- **母試驗**：VESALIUS-CV — 無 MI/stroke 病史，LDL-C ≥ 90 mg/dL
- **本次分析**：n=3,627 有 PCI 既往史 (PCI→入組中位 4 年)
- **中位追蹤**：4.6 年；LDL-C 在 evolocumab 組降至 **41.5 mg/dL**

終點	Evolocumab	Placebo	HR (95% CI)	p
3-pt MACE	7.0%	9.5%	0.70 (0.56–0.89)	0.004
4-pt MACE	17.9%	21.7%	0.82 (0.71–0.96)	0.012
MI	3.0%	6.1%	0.50 (0.36–0.70)	<0.001
緊急血管重建	—	—	0.61 (0.46–0.80)	<0.001
全因死亡	8.2%	10.2%	0.76 (0.60–0.95)	0.016

VESALIUS-CV — 臨床意義

誰是 VESALIUS-CV 試驗的代表患者？

- 已行 PCI（支架置放或氣球擴張） ≥ 4 年
- 穩定無症狀，但 LDL-C 仍 ≥ 90 mg/dL
- 無心肌梗塞或缺血性腦中風病史

為何重要？

- 既往 PCSK9i 指引主要針對「MI 後高危患者」
- 本資料顯示 **prior PCI = 足夠高危**，即使無 MI 病史
- MI 風險降低 50% (HR 0.50) 是所有終點中最顯著的

Pearl：對於接受 PCI 後 statin 治療中 LDL-C 仍 ≥ 70 mg/dL（指引目標）者，應積極考慮加入 PCSK9i。本資料支持更廣泛的適應症。

3. TETON-1 — IPF

TETON-1 — 吸入型 Treprostinil 治療 IPF

N Engl J Med. 2026 May 18.

- **設計**：雙盲 Phase 3 RCT，n=598（77.6% 接受背景 antifibrotic 療法）
- **治療**：Inhaled treprostinil 12 breaths qid vs placebo × 52 週
- **主要終點**：52 週 FVC 變化

終點	Treprostinil	Placebo	差異 / HR
FVC 52週（中位）	-43.3 mL	-196.2 mL	差異 +130.1 mL (p<0.001)
臨床惡化	31.8%	44.5%	HR 0.67 (0.52–0.88 ; p=0.003)
咳嗽（副作用）	54.8%	33.1%	—
停藥（不良反應）	20.7%	14.7%	—

TETON-1 + TETON-2 合併分析一致

TETON-1 — 臨床意義

為心臟科醫師的相關性

- Inhaled treprostinil 已用於 PAH（肺動脈高壓）和 PH-ILD
- IPF 患者常合併 PH，此藥抗纖維化機制另提供附加效益
- 主要挑戰：咳嗽（55%）和停藥率（21%）需患者教育

背景 antifibrotic 療法不影響效益（交互作用無顯著差異）

Pearl：對於 IPF + PH 的複雜患者，inhaled treprostinil 提供一石二鳥的機會。但咳嗽副作用需事先告知，並可考慮漸進性劑量增加（titration）策略。

4. Aspirin vs Clopidogrel in CCS

Aspirin vs Clopidogrel in CCS — Meta-analysis

Eur Heart J. 2026.

- **設計**：系統性回顧 + Meta-analysis，7 個 RCT，n=30,165
- **75.1% 東亞族群**，中位追蹤 36 個月
- **主要終點**：MACE；次要：NACE（含出血）

終點	IRR	95% CI
MACE（整體）	0.83	0.69–0.99
NACE（整體）	顯著改善	—
大出血	無顯著增加	—

族群交互作用：

● **東亞族群：效益更大（絕對差異更顯著）**

Aspirin vs Clopidogrel — 為何東亞差異？

可能機制：

1. **Aspirin resistance 盛行率較高**：東亞族群因血小板功能與代謝差異，aspirin 效果較差
2. **CYP2C19 poor metabolizer 比例**：東亞 15–25% (vs 高加索 2–3%) ——注意！
Poor metabolizer 用 clopidogrel 效果下降
3. 較低的出血體重 (BMI) 影響 aspirin 劑量效應

台灣臨床建議：

Pearl：對於 CCS 患者（無最近 ACS 或支架置放）：以 **clopidogrel 75 mg qd** 取代 aspirin 100 mg qd 作為長期二次預防。CYP2C19 基因分型可進一步識別 poor metabolizer（需轉換為 prasugrel 或 ticagrelor）。

5. FLOW-CMD Registry

FLOW-CMD Registry — 冠狀動脈微血管功能障礙

Lancet. 2026 May 21.

- **設計**：前瞻性多中心世代研究，韓國 7 個三級醫院，n=1,003
- **CMD 定義**：CFR < 2.0 **且** IMR ≥ 25
- **主要終點**：死亡 + MI + 重新血管重建 + HF 住院（複合）
- **中位追蹤**：1.9 年

CMD 盛行率：

族群	CMD 盛行率
有阻塞性 CAD (n=573)	21.5%
無阻塞性 CAD (n=430) (ANOCA)	9.3%

FLOW-CMD Registry — 臨床意義

CMD 不是「排除診斷」後的終點，而是獨立預後因子

- CMD 使複合事件風險近乎翻倍 (HR 1.91)
- 即使無阻塞性 CAD (ANOCA)，2 年事件率仍達 ~10%
- CMD 效果獨立於 FFR (epicardial 功能)

實踐建議：

1. ICA 時若已有 FFR wire，以熱稀釋法 (thermodilution) 同步測 IMR 成本低
2. CFR < 2.0 + IMR ≥ 25 的患者：加強危險因子控制 (statin、ACEi、β-blocker)
3. 考慮 ranolazine 或 ivabradine 症狀控制 (指引 IIb 建議)

Pearl : "Normal angiogram" ≠ "Normal coronary function". CMD 是新一代精準心臟學 (Precision Cardiology) 的重要靶標，FLOW-CMD 提供了第一個多中心前瞻性預後數據。

其他值得一讀

其他重點 — TAVI / 電生理 / 抗血栓

研究	期刊	關鍵訊息
GLUCO-TAVI pilot RCT	EuroIntervention	糖皮質素預防 TAVI 後 PPM : 8% vs 16% (RR 0.50) , 數值差異顯著但 underpowered (n=100) , 大型試驗待確認
Micra AV AV-CESAR (n=1000)	Circ Arrhythm Electrophysiol	法國真實世界 leadless pacemaker , 植入成功 99.7% , 早期重大合併症 2.4%
ICE vs TEE for LAAO (very elderly ≥80y)	Circ Arrhythm Electrophysiol	死亡率 / 腦中風相當 ; ICE 組 device leak 稍高 , 需注意
ICE vs TEE for LAAO Meta-analysis (27 studies)	JACC Adv	手術成功率相當 ; ICE 縮短手術時間 -20.76 min
Ticagrelor vs Clopidogrel in OAC+ACS+PCI	EuroIntervention	MACE 無差異 , 但 ticagrelor 出血風險 aHR 1.53 (1.06–2.22) → 支持優先選 clopidogrel
SPYRAL RDN 36-month pooled (n=2,137)	EuroIntervention	OSBP -18.1 mmHg , ASBP -13.3 mmHg ; 88% 有臨床效益 ; 無對照組 , 解讀需謹慎

其他重點 — 心衰竭 / 流行病學 / 影像

研究	期刊	關鍵訊息
ANTHEM-HFrEF	JACC	VNS 在 HFrEF：主要終點未達顯著（CV death/HFH HR 0.84，p=0.115），因贊助商提早終止；結果「有利但不確定」
Adolescent CRF & AF tradeoff (n=1.1M)	Circulation	青少年高適能 → AF 略增，但 35 歲後非 AF CVD 大幅減少；同卵雙胞胎分析消除家族混淆因子， 整體心血管淨效益為正
IVI for focal vs diffuse CAD	Circ Cardiovasc Interv	IVI 對 焦點性病灶 效益更大（aHR 0.60）；pullback pressure gradient 可輔助決策
Preservative food additives & CVD	Eur Heart J	NutriNet-Santé n=112,395；non-antioxidant preservatives 與高血壓及 CVD 風險正相關
Myocardial bridge surgical unroofing	Eur Heart J	n=218，前瞻性長期追蹤；LAD MB 外科 unroofing 改善症狀與 QoL
TOWAR RCT	NEJM	院前全血 vs 血液成分輸血（創傷出血）：30 天死亡率 25.9% vs 20.5%（aOR 1.24，p=0.24） — 全血未顯示優越性
CICU Triage Scientific Statement	Circulation	AHA 新聲明：提出 CICU 適當入住標準，低危患者可轉至心電監控病房

Take Home Message

本週 Take Home Message

1. TAVI 的 PPM 預防是下一個優化目標

DOUBLE-CHOICE 顯示 PPM 率可差逾 15% (NNT≈7)。Evolut 平台的植入深度控制是現階段可操作的降低 PPM 策略。

2. Evolocumab 在 PCI 後穩定患者有顯著效益

VESALIUS-CV prior PCI 子分析：3-pt MACE HR 0.70，MI HR 0.50。LDL-C ≥ 90 mg/dL 的 PCI 後患者應強化 PCSK9i 治療。

3. CCS 二次預防：台灣患者優選 Clopidogrel

7 RCT meta-analysis，75% 東亞族群，MACE IRR 0.83。TSA 確認證據充足，CYP2C19 基因分型進一步優化選擇。

本週 Take Home Message (續)

4. CMD 是獨立預後預測因子，"Normal Cath $\neq$ Normal"

FLOW-CMD：CMD 使複合不良事件 HR 1.91 ($p=0.0047$)。ICA 時常規評估 CFR/IMR 的呼籲更具循證支持。ANOCA 患者不能視為「正常」。

5. 「陽性外觀」的試驗必須看主要終點

ANTHEM-HFrEF 的 VNS：HR 0.84 但 $p=0.115$ （未達顯著），且因贊助商提早終止。TOWAR 全血輸血亦為 negative ($p=0.24$)。解讀試驗結果回歸統計臨界值，而非摘要結論文字。

參考文獻 (1/2)

1. Feistritz HJ, et al. DOUBLE-CHOICE. *EuroIntervention*. 2026;22(10):555–564. PMID 42137918
2. VESALIUS-CV Investigators. Evolocumab in Prior PCI, No Prior MI. *Circulation*. 2026. PMID 42153665
3. Nathan SD, et al. TETON-1. *N Engl J Med*. 2026 May 18. PMID 42149993
4. Aspirin vs clopidogrel in CCS: ethnic meta-analysis. *Eur Heart J*. 2026. PMID 42154959
5. Lee JM, et al. FLOW-CMD Registry. *Lancet*. 2026 May 21. PMID 42167298
6. ANTHEM-HFrEF Trial (VNS). *J Am Coll Cardiol*. 2026. PMID 42159539
7. Fuertes-Kenneally L, et al. GLUCO-TAVI. *EuroIntervention*. 2026;22(10):545–554. PMID 42137921
8. Sperry JL, et al. TOWAR trial. *N Engl J Med*. 2026 May 18. PMID 42150044
9. Adolescent CRF & AF tradeoff. *Circulation*. 2026. PMID 42165142
10. Kandzari DE, et al. SPYRAL 36-month. *EuroIntervention*. 2026;22(10):585–593. PMID 42137915

參考文獻 (2/2)

11. Emilsson OL, et al. Ticagrelor vs Clopidogrel in OAC+ACS+PCI. *EuroIntervention*. 2026;22(10):575–584. PMID 42137919
12. Holck EN, et al. OCT in LMCA bifurcation (OCTOBER). *EuroIntervention*. 2026;22(10):566–574. PMID 42137920
13. AV-CESAR study. Micra AV 1000 cases in France. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2026. PMID 42159009
14. ICE vs TEE for LAAO in ≥ 80 y. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2026. PMID 42158995
15. ICE vs TEE for LAAO meta-analysis. *JACC Adv*. 2026. PMID 42161029
16. IVI in focal vs diffuse CAD. *Circ Cardiovasc Interv*. 2026. PMID 42159360
17. Preservative food additives & CVD (NutriNet-Santé). *Eur Heart J*. 2026. PMID 42161430
18. Myocardial bridge surgical unroofing. *Eur Heart J*. 2026. PMID 42168128
19. 2026 ACC Postpartum CVD Expert Consensus. *J Am Coll Cardiol*. 2026. PMID 42171544
20. CICU Triage Scientific Statement (AHA). *Circulation*. 2026. PMID 42165141

謝謝聆聽

Q & A

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-22

本文件僅供醫療專業人員教學參考，不構成臨床治療建議。
所有臨床決策請依循指引並參考個別病人狀況。